កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការវិភាគចំណុចរបត់ សិស្សពិពណ៌នាពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍រាងផលគុណ ដែលមានចំណុចបរមាធៀបបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការគណនាសមីការ សិស្សបញ្ជាក់ពីចំណុចបរមាធៀបដោយប្រើដេរីវេទី២ (y'') បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ភាពជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា និងសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេសៈ

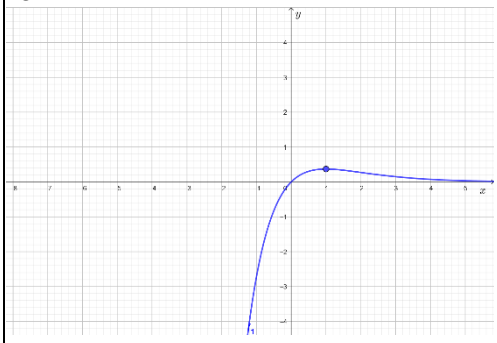
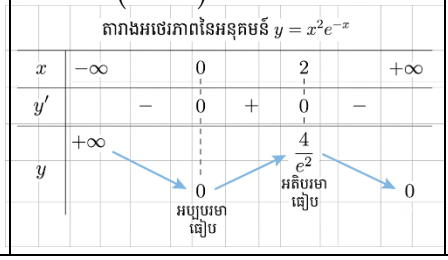
- **សម្រាប់គ្រូ**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Think-Pair-Share)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **រូបមន្តដេរីវេផលគុណ**		
- ហៅសិស្សសរសេររូបមន្ត $(uv)'$ ។	- សរសេរ៖ $(uv)' = u'v + uv'$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y = xe^{-x}$**		

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាប $y = xe^{-x}$ ។ សួរ៖ ក្រាបនេះមានរាងកោងឡើងរួចចុះវិញ តើវាមានចំណុចអ្វី? 	សង្កេតក្រាប៖ ក្រាបមានចំណុចកំពូល (អតិបរមា)។ ការរុករក៖	- សង្កេតក្រាប និងឆ្លើយថា "មានចំណុចអតិបរមា"។
២. រុករក (Explore): - ដាក់លំហាត់៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y = xe^{-x}$ ជាដៃគូ (គណនាដេរីវេ រកឫស និងលីមីត)។	- $y' = e^{-x}(1-x)$ - $y' = 0 \Rightarrow x = 1$ ការបកស្រាយលីមីត៖ ប្រើរូបមន្តស្តង់ដារ $\lim \frac{x}{e^x} = 0$ ។	- ដៃគូសហការគណនា រកតម្លៃអតិបរមា $f(1) = e^{-1}$ ។
៣. ពន្យល់ (Explain) - គ្រូពន្យល់ពីការរកលីមីត $\lim_{x \to +\infty} xe^{-x} = 0$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y = 0$ ។		- ស្តាប់ការពន្យល់ និងសួរសំណួរបើមានចម្ងល់។
៤. ពង្រីក (Elaborate): គ្រូណែនាំការគណនាដេរីវេទី២ (y'') ដើម្បីរកចំណុចរបត់ $y'' = e^{-x}(x-2)$ ។	ចំណុចរបត់៖ $y'' = 0 \Rightarrow x = 2$ ។ នាំឱ្យចំណុចរបត់គឺ $I(2, 2e^{-2})$ ។	- កត់ត្រាគន្លឹះប្រើប្រាស់ y'' សម្រាប់រកចំណុចរបត់។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត** (Think-Pair-Share)		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ $y = x^2e^{-x}$ ។ ប្រើ Think-Pair-Share រួចបំពេញចូល Padlet។	ប្រតិបត្តិ៖ គណនាដេរីវេទី១ សង់តារាងអថេរភាព។ ចម្លើយ $y' = x(2-x)e^{-x}$ 	- ដោះស្រាយបុគ្គល ផ្លៀងផ្ទាត់ដៃគូ រួចបង្ហោះចម្លើយ។

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = x^2e^{-x}$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	0 (អប្បបរមាធៀប)	↗	$\frac{4}{e^2}$ (អតិបរមាធៀប)	↘	0

ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៦ (គ) ទំព័រ១៦០។ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ គ. $g(x)=e^x-x^2$ ។	- សារអប់រំពីការមិនបោះបង់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. ចូរគណនាដេរីវេទី១ $y' = \ldots\ldots\ldots\ldots$

២. ទាញរកឫសនៃ $y' = 0 \Rightarrow x = \ldots\ldots\ldots$

៣. គណនាដេរីវេទី២ $y'' = (y')'$ ដោយប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ ។ តើ $y'' = \ldots\ldots\ldots$?

៤. ឱ្យ $y'' = 0$ ទាញរកតម្លៃ x ដើម្បីកំណត់ចំណុចរបត់។